UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

# LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 4 · Milik Kelas dan Milik Objek

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nama** | Muhammad Helmy Faisal | **NIM** | 2555201005 |
| **Kelas** | A | **Tanggal** | 28 Oktober 2026 |
| **Tautan repositori** | https://github.com/MHelmyFaisal/PBO-UP-2026.git | | |

## A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 3 (10 MENIT)

**1. Mengapa konstruktor harus menugaskan lewat setter, bukan langsung ke atribut?**
**Biar aturan validasi datanya langsung ngefek pas objek baru dibikin. Kalau ditembak langsung ke atribut privat, data yang salah (kayak angka minus) bakal lolos gitu aja tanpa tersaring**

**2. Apa nama sesungguhnya dari atribut __saldo di dalam objek Dompet?**
**Nama aslinya di Python berubah jadi _Dompet__saldo (gara-gara proses *name mangling*)**

**3. Sebutkan satu data yang tepat dijadikan property baca-saja, beserta alasannya.**
**Kode alat (seperti TR-01), karena itu identitas utama objek. Sekali terdaftar dari awal, nilainya gak boleh dan gak masuk akal kalau bisa diubah-ubah lagi**

**4. Apa beda benda dan nilai? Beri satu contoh masing-masing dari SIPALA.**
**Benda itu objek yang kondisinya bisa berubah-ubah seiring waktu, sedangkan Nilai itu data beku (*immutable*) yang gak bisa diedit sebagian, kalau ada perubahan harus diganti satu paket utuh dengan nilai baru,**

1. **Contoh Benda: AlatTani atau Penyewa**
2. **Contoh Nilai: Alamat**

# B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

## B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

| Pertanyaan | Jawaban Anda |
|---|---|
| Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga? | 1 |
| Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat? | 0 |
| Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana? | Isinya ['_kode', '_jumlah_terdaftar']. Atribut _jumlah_terdaftar muncul di sana karena kodenya masih pakai self. (self._jumlah_terdaftar += 1), jadi Python malah bikin atribut baru khusus buat objek itu aja, bukannya nambahin angka pencacah milik kelas |
| Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar. | AlatTani._jumlah_terdaftar += 1 |

## B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

| Pertanyaan | Jawaban Anda |
|---|---|
| Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun? | ['TR-01', 'PA-01'] |
| Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya? | Hasilnya True. Artinya, riwayat Budi sama Siti menunjuk ke memori (list) yang sama persis. Kalau list Budi diisi, punya Siti otomatis ikutan keisi |
| Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat? | Pas fungsi/method-nya pertama kali dibaca sama Python pas program dijalankan, bukan pas objek Budi atau Siti dibuat |
| Tulis perbaikannya dalam dua baris kode. | if riwayat is None:<br>riwayat = [] |

## B.3 Perbandingan hasil Ruff

| Berkas | Hasil ruff check |
|---|---|
| `default_berbagi.py` | B006 Do not use mutable data structures for argument defaults |
| `pencacah_bocor.py` | All checks passed! |

**1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?**

**Perkakas linter (kayak Ruff) cuma bisa nemu salah ketik atau pola penulisan yang dilarang, tapi gak bisa paham logika/niat kita pas ngoding. Makanya salah logika kayak nulis self untuk atribut kelas tetep dianggap lolos. Intinya, alat cuma ngecek kerapian format kode, bukan kebenaran logika programnya**

## C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: Muhammad Helmy Faisal, Mhd. Khairul Fadli, Farel Anugrah_____

| Kebutuhan | Jenis Anggota | Alasan |
|---|---|---|
| Tingkat kelulusan hidup baku 80% | Konstanta kelas | Patokan/standar baku yang nilainya tetap dan berlaku sama buat semua keramba |
| Berat panen sebuah keramba | Method biasa | Butuh data spesifik dari masing-masing keramba (self) buat menghitung berat panennya |
| Jumlah keramba terdaftar | Atribut kelas | Ini angka total gabungan/milik bersama, bukan cuma punya satu keramba aja |
| Membuat keramba dari baris pendataan | Classmethod | Dipakai buat bikin objek baru dari teks pendataan. Pas dipanggil objeknya belum lahir, jadi butuh cetakannya (cls) |
| Memeriksa kewajaran sebuah luas | Staticmethod | Cuma fungsi pembantu buat ngecek angka luas. Gak butuh data objek (self) ataupun data kelas (cls) |
| Luas minimum yang diizinkan | Konstanta kelas | Batas minimal yang angkanya tetap dan berlaku seragam untuk semua keramba |

### C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain

Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

1. **Kebutuhan:** Tingkat kelulusan hidup baku 80%
2. **Kelas yang lebih tepat:** Kelas Ikan (atau Bibit)
3. **Alasan:** Secara logika, keramba itu kan cuma wadah/benda mati. Yang punya tingkat kelulusan hidup (*survival rate*) itu ikannya, bukan wadahnya

## D. REFLEKSI PENUTUP

**1. Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?**

**Kesalahpahamannya adalah kita sering lupa membedakan mana yang milik kelas (dipakai bareng-bareng) dan mana yang milik objek (self). Kita mengira nilai default list [] atau pencacah bakal dibuat baru setiap kali objek lahir, padahal keduanya cuma dibuat sekali di tingkat kelas sehingga dipakai bersama oleh semua objek**

**2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.**

1. **Hal yang belum dipahami: Masih agak bingung membedakan kapan murni harus pakai @classmethod dibanding @staticmethod, karena dua-duanya sama-sama bisa dipanggil langsung dari kelas tanpa bikin objek.**
2. **Pertanyaan untuk Pertemuan 5: Saat masuk materi pewarisan (*inheritance*) nanti, apakah atribut milik kelas (seperti pencacah) bakal ikutan diturunkan dan dihitung gabungan ke kelas anak, atau terpisah sendiri-sendiri?**

| Paraf Asisten / Dosen | Tanda Tangan Mahasiswa |
|---|---|
| ..... | ..... |